

DOCUMENTO MAESTRO DEL SISTEMA

SIGI MONOLITHE

Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria
Requerimientos, procesos, módulos, alcance y planificación Scrum

Empresa	Monolithe Company
Proyecto	SIGI MONOLITHE
Tipo de documento	Definición funcional, técnica y planificación ágil
Fecha	17 de agosto de 2026
Versión	1.0
Estado	Documento base para planificación y desarrollo

Documento guía para Product Backlog, diseño, desarrollo, pruebas y control de alcance.

Contenido

1. Propósito y contexto.....	4
2. Visión del sistema	4
3. Objetivos	4
3.1 Objetivo general.....	4
3.2 Objetivos específicos.....	4
4. Alcance funcional	4
5. Arquitectura funcional y módulos	5
5.1 Módulo de Seguridad y Administración	6
5.2 Módulo de Gestión Documental	6
5.3 Módulo de Proyectos, Lotes y Plano Interactivo.....	6
5.4 Módulo CRM.....	7
5.5 Módulo de Clientes, Ventas y Contratos	7
5.6 Módulo de Pagos y Financiamiento.....	7
5.7 Módulo de RRHH y Comisiones	7
5.8 Módulo de Finanzas	8
5.9 Módulo de Dashboard y Reportes	8
6. Procesos del negocio	8
6.1 Reglas de proceso críticas.....	9
7. Requerimientos funcionales	9
8. Requerimientos no funcionales	11
9. Roles y permisos	12
10. Alcance del MVP	13
10.1 Incluido en MVP	13
10.2 Evolutivo posterior	13
11. Organización del código	13
12. Gestión Scrum	14
12.1 Enfoque.....	14
12.2 Roles Scrum sugeridos.....	14
12.3 Eventos Scrum.....	14
13. Product Backlog inicial	15
13.1 Formato recomendado de Historia de Usuario	15
14. Plan de sprints y tiempos	16
14.1 Priorización sugerida.....	16

15. Criterios de aceptación y Definition of Done	16
15.1 Definition of Ready recomendada	16
15.2 Definition of Done recomendada	17
16. Riesgos y controles	17
17. Fuera de alcance inicial	18
19. Próximos pasos.....	18
20. Conclusión	18

1. Propósito y contexto

MONOLITHE requiere centralizar en una única plataforma la información que actualmente puede encontrarse distribuida entre archivos locales, hojas de cálculo, Drive, WhatsApp y otros medios. Esta dispersión puede generar duplicidad, desactualización, dificultad de seguimiento y dependencia de personas específicas para acceder a información crítica.

El SIGI MONOLITHE se plantea como un sistema interno que integre funciones de gestión inmobiliaria, CRM, gestión documental, ventas, financiamiento, RRHH, control financiero y analítica gerencial, manteniendo una arquitectura modular que facilite su desarrollo y crecimiento.

2. Visión del sistema

Nombre provisional: SIGI MONOLITHE – Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria.

Visión: disponer de una fuente única, ordenada, segura y actualizada de información administrativa, comercial y financiera que permita operar y tomar decisiones sin depender de información dispersa.

- Centralizar documentos y datos clave.
- Dar trazabilidad al ciclo comercial desde el lead hasta la venta.
- Controlar lotes y disponibilidad en tiempo real.
- Gestionar pagos, saldos, financiamientos y contratos.
- Medir desempeño de asesores y equipos.
- Registrar ingresos y egresos para visualizar el movimiento de la empresa.
- Proporcionar indicadores gerenciales mediante un dashboard interactivo.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema integral de gestión inmobiliaria que centralice y automatice los procesos documentales, comerciales, administrativos, financieros y de seguimiento de MONOLITHE, permitiendo una gestión segura, trazable y orientada a la toma de decisiones.

3.2 Objetivos específicos

- Gestionar proyectos, etapas, manzanas y lotes desde una estructura única.
- Implementar un plano interactivo con estados de lotes actualizados.
- Gestionar clientes potenciales y su seguimiento comercial.
- Administrar compradores, ventas, contratos y reservas.
- Controlar planes de financiamiento, cuotas, pagos y saldos.
- Centralizar documentos empresariales relacionados con proyectos y operaciones.
- Gestionar trabajadores, asesores, ventas y comisiones.
- Registrar ingresos y egresos empresariales.
- Consolidar indicadores y reportes en un dashboard gerencial.
- Aplicar seguridad por usuarios, roles, permisos y auditoría.

4. Alcance funcional

El sistema cubrirá inicialmente los siguientes dominios funcionales:

- Seguridad y administración.
- Gestión documental.
- Proyectos, etapas, manzanas, lotes y plano interactivo.
- CRM y clientes potenciales.
- Clientes, ventas, reservas y contratos.
- Pagos y financiamiento.
- RRHH, asesores y comisiones.
- Finanzas: ingresos y egresos.
- Dashboard y reportes.

El desarrollo se realizará por incrementos, priorizando primero los componentes indispensables para operación comercial y administrativa. Las funciones avanzadas de nómina, BI sofisticado, automatizaciones e integraciones externas se consideran evolutivas.

5. Arquitectura funcional y módulos

Para reducir complejidad de desarrollo y mantener el sistema comprensible, se proponen 9 módulos funcionales principales. Cada módulo se desarrollará como dominio independiente dentro de un monolito modular.

Código	Módulo	Responsabilidad principal
M01	Seguridad y administración	Usuarios, roles, permisos, autenticación, auditoría y administración del acceso.
M02	Gestión documental	Carga, clasificación, búsqueda, asociación y versionado de documentos.
M03	Proyectos y lotes	Proyectos, etapas, manzanas, lotes, disponibilidad y plano interactivo.
M04	CRM	Leads, seguimiento, fuentes de captación, asignación a asesores y embudo comercial.
M05	Clientes y ventas	Clientes, reservas, ventas, contratos y estados comerciales.
M06	Pagos y financiamiento	Planes, cronogramas, cuotas, abonos, saldos y estados de cuenta.

Código	Módulo	Responsabilidad principal
M07	RRHH y comisiones	Trabajadores, áreas, asesores, desempeño, reglas y cálculo de comisiones.
M08	Finanzas	Ingresos, egresos, categorías y flujo financiero de la empresa.
M09	Dashboard y reportes	KPIs, indicadores, gráficos, reportes y apoyo a la toma de decisiones.

5.1 Módulo de Seguridad y Administración

- Inicio y cierre de sesión.
- Gestión de usuarios.
- Roles y permisos.
- Activación y desactivación de cuentas.
- Cambio o recuperación de contraseña.
- Auditoría de operaciones relevantes.
- Restricción de acceso por módulo y acción.

5.2 Módulo de Gestión Documental

- Carga de PDF, Word, Excel, PNG, JPG y otros formatos permitidos.
- Clasificación por categorías, etiquetas y tipo documental.
- Organización de planos, resoluciones, contratos, minutas, partidas, comprobantes y documentos internos.
- Relación de documentos con proyecto, cliente, contrato, lote o trabajador.
- Búsqueda y filtros.
- Registro de fecha de carga, usuario, descripción y versión.

Criterio técnico: los archivos no deberán almacenarse como binarios dentro de SQL Server salvo una necesidad específica. La base de datos conservará metadatos, relaciones y ubicación del archivo; el contenido deberá residir en almacenamiento de archivos u object storage.

5.3 Módulo de Proyectos, Lotes y Plano Interactivo

- Estructura jerárquica: Proyecto → Etapas → Manzanas → Lotes.
- Datos del lote: código, área, precio, precio por m², etapa, manzana, estado, ubicación y observaciones.
- Estados iniciales: DISPONIBLE, RESERVADO, VENDIDO y BLOQUEADO.
- Visualización gráfica del plano y detalle al seleccionar cada lote.
- Actualización del estado del plano a partir de la información registrada en la base de datos.
- Validación de disponibilidad antes de reservar o vender.

5.4 Módulo CRM

- Registro de clientes potenciales.
- Asignación de asesor responsable.
- Fuentes: Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, referido, web, campaña, presencial, entre otras.
- Registro de notas, llamadas, visitas y próximas acciones.
- Embudo sugerido: LEAD → CONTACTADO → INTERESADO → VISITA → NEGOCIACIÓN → RESERVA → VENTA.
- Marcación de NO INTERESADO o DESCARTADO cuando corresponda.
- Indicadores de conversión por fuente, campaña y asesor.

5.5 Módulo de Clientes, Ventas y Contratos

- Registro de compradores y datos necesarios para contratos.
- Relación cliente + proyecto + lote + precio.
- Reservas y ventas.
- Modalidad al contado o financiada.
- Gestión de contrato: número, fecha, cliente, lote, precio, inicial, saldo, modalidad y documentos asociados.
- Estados sugeridos: BORRADOR, VIGENTE, CANCELADO, RESUELTO y CULMINADO.
- Actualización automática del lote según reserva o venta.

5.6 Módulo de Pagos y Financiamiento

- Definición de precio, inicial, saldo e intereses.
- Creación de plan de financiamiento y cronograma.
- Registro de cuotas, fechas de vencimiento y estados.
- Registro de abonos y comprobantes.
- Método de pago y número de operación.
- Cálculo de monto abonado, monto pendiente y próximas cuotas.
- Generación de estado de cuenta del cliente.
- Identificación de cuotas vencidas y morosidad.

5.7 Módulo de RRHH y Comisiones

- Registro de trabajadores, cargo, área, sueldo base, estado y fecha de ingreso.
- Áreas iniciales: Ventas, Marketing, Administración, Finanzas y Gerencia.
- Asociación de ventas con asesores.
- Reglas configurables de comisión.
- Cálculo de ventas realizadas, monto vendido y comisiones.
- Registro de estado de comisión: calculada, aprobada, pagada.

Alcance inicial recomendado: control de trabajadores y comisiones. Una nómina laboral completa debe considerarse como evolución posterior para no ampliar excesivamente el MVP.

5.8 Módulo de Finanzas

- Registro de ingresos: iniciales, cuotas, ventas al contado y otros ingresos.
- Registro de egresos: publicidad, sueldos, comisiones, servicios, proveedores y otros.
- Clasificación por categoría y proyecto.
- Consulta diaria, semanal, mensual y anual.
- Cálculo de flujo neto = ingresos – egresos.

5.9 Módulo de Dashboard y Reportes

- KPIs de lotes disponibles, reservados y vendidos.
- Ventas por período y por asesor.
- Ingresos vs. egresos.
- Cuentas por cobrar.
- Morosidad.
- Leads, visitas, reservas y tasa de conversión.
- Disponibilidad por proyecto y etapa.
- Reportes exportables cuando se prioricen en backlog.

6. Procesos del negocio

Código	Proceso	Flujo resumido
P01	Gestión comercial	Captación de lead → asignación → contacto → seguimiento → visita → negociación → reserva → venta.
P02	Venta de lote	Seleccionar cliente → proyecto/lote → validar disponibilidad → definir precio → modalidad → registrar venta → contrato → lote vendido.
P03	Financiamiento	Venta → inicial → saldo → plan → cronograma → cuotas → pagos → saldo pendiente → cancelación total.
P04	Gestión documental	Recepción/carga → clasificación → asociación → consulta → actualización/versionado.
P05	Comisiones	Venta confirmada → identificar asesor → aplicar regla → calcular → aprobar → pagar.

Código	Proceso	Flujo resumido
P06	Finanzas	Registrar ingreso/egreso → categorizar → asociar proyecto → consolidar → calcular flujo.
P07	Inteligencia gerencial	CRM + ventas + pagos + lotes + RRHH + finanzas → KPIs → dashboard → decisiones.

6.1 Reglas de proceso críticas

- Un lote no puede venderse simultáneamente a dos clientes.
- Una reserva debe afectar inmediatamente la disponibilidad del lote.
- Una venta financiada debe generar un plan y cronograma asociado.
- Los abonos deben actualizar el saldo del cliente.
- Una venta debe quedar asociada al asesor responsable cuando corresponda.
- Los documentos críticos deben mantener trazabilidad de carga y relación con su entidad.
- Las operaciones financieras y comerciales sensibles deben auditarse.

7. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento funcional
RF-01	Autenticar usuarios mediante credenciales válidas.
RF-02	Cerrar sesión y finalizar la sesión activa.
RF-03	Administrar usuarios, roles y permisos.
RF-04	Activar o desactivar cuentas de usuario.
RF-05	Registrar auditoría de operaciones críticas.
RF-06	Subir documentos en formatos permitidos.
RF-07	Clasificar documentos por categoría, tipo y etiquetas.
RF-08	Relacionar documentos con proyectos, clientes, contratos, lotes o trabajadores.
RF-09	Buscar y filtrar documentos.
RF-10	Consultar versiones y metadatos documentales.
RF-11	Registrar y administrar proyectos inmobiliarios.
RF-12	Registrar etapas y manzanas de un proyecto.
RF-13	Registrar y actualizar lotes.
RF-14	Consultar información detallada de un lote.
RF-15	Visualizar los lotes en un plano interactivo.
RF-16	Actualizar el estado visual del lote según su situación real.
RF-17	Validar disponibilidad antes de reservar o vender un lote.

Código	Requerimiento funcional
RF-18	Registrar clientes potenciales o leads.
RF-19	Asignar leads a asesores.
RF-20	Registrar actividades de seguimiento comercial.
RF-21	Registrar origen del lead y proyecto de interés.
RF-22	Actualizar etapa del lead dentro del embudo comercial.
RF-23	Convertir un lead en cliente/comprador.
RF-24	Registrar clientes compradores.
RF-25	Registrar reservas.
RF-26	Registrar ventas de lotes.
RF-27	Administrar contratos y sus estados.
RF-28	Relacionar una venta con cliente, lote, proyecto y asesor.
RF-29	Permitir ventas al contado y financiadas.
RF-30	Crear planes de financiamiento.
RF-31	Generar cronogramas de pago.
RF-32	Registrar cuotas y fechas de vencimiento.
RF-33	Registrar pagos y abonos.
RF-34	Adjuntar comprobantes de pago.
RF-35	Calcular monto abonado y saldo pendiente.
RF-36	Consultar estado de cuenta del cliente.
RF-37	Identificar cuotas vencidas.
RF-38	Registrar trabajadores.
RF-39	Clasificar trabajadores por área y cargo.
RF-40	Consultar ventas realizadas por asesor.
RF-41	Definir reglas de comisión.
RF-42	Calcular comisiones por ventas.
RF-43	Registrar estado de pago de comisiones.
RF-44	Registrar ingresos de la empresa.
RF-45	Registrar egresos de la empresa.
RF-46	Clasificar ingresos y egresos por categoría y proyecto.
RF-47	Consultar flujo financiero por período.
RF-48	Mostrar indicadores gerenciales en dashboard.
RF-49	Mostrar ventas por período y asesor.
RF-50	Mostrar indicadores de conversión comercial.
RF-51	Mostrar cuentas por cobrar y morosidad.

Código	Requerimiento funcional
RF-52	Generar reportes priorizados por la administración.

8. Requerimientos no funcionales

Código	Categoría	Requerimiento no funcional
RNF-01	Seguridad	El sistema deberá aplicar autenticación y autorización mediante Spring Security o mecanismo equivalente aprobado.
RNF-02	Contraseñas	Las contraseñas no se almacenarán en texto plano y deberán utilizar hashing seguro.
RNF-03	Transporte	Toda comunicación en producción deberá realizarse mediante HTTPS.
RNF-04	Control de acceso	Cada usuario visualizará y ejecutará solo acciones autorizadas por roles/permisos.
RNF-05	Auditoría	Las operaciones sensibles deberán registrar usuario, acción, fecha/hora y entidad afectada.
RNF-06	Rendimiento	Las operaciones comunes deberán responder idealmente en menos de 2 a 3 segundos bajo carga normal.
RNF-07	Integridad	El sistema deberá impedir inconsistencias críticas, incluyendo la doble venta de un mismo lote.
RNF-08	Disponibilidad	La plataforma deberá mantenerse disponible durante el horario operacional definido por la empresa.
RNF-09	Backups	La información deberá contar con copias de seguridad periódicas y procedimiento de restauración.
RNF-10	Escalabilidad	Se deberán incorporar nuevos proyectos, etapas y lotes sin rediseñar la arquitectura base.
RNF-11	Compatibilidad	La interfaz deberá operar correctamente en navegadores modernos y ser responsive.
RNF-12	Mantenibilidad	Los módulos deberán mantener responsabilidades claras y bajo acoplamiento.
RNF-13	Trazabilidad	Las operaciones comerciales, financieras y documentales críticas deberán poder rastrearse.

Código	Categoría	Requerimiento no funcional
RNF-14	Secretos	Credenciales, llaves y secretos deberán gestionarse mediante variables de entorno o solución segura equivalente.
RNF-15	Validación	Todo dato recibido desde el frontend deberá validarse nuevamente en backend.
RNF-16	Base de datos	La aplicación no deberá modificar automáticamente la estructura productiva de la base de datos sin control de cambios.
RNF-17	Archivos	Los archivos cargados deberán validarse por extensión, tamaño y tipo permitido.
RNF-18	Registro de errores	Los errores técnicos deberán registrarse sin exponer información sensible al usuario final.
RNF-19	Usabilidad	Los flujos críticos deberán ser comprensibles para personal administrativo sin conocimiento técnico.
RNF-20	Consistencia UI	La interfaz deberá mantener patrones visuales y de navegación consistentes entre módulos.

9. Roles y permisos

Rol	Responsabilidad
SUPER_ADMIN	Administración total del sistema, usuarios, roles, permisos, configuraciones y auditoría.
GERENCIA	Dashboard, reportes, consulta global de ventas, finanzas, proyectos y desempeño.
ADMINISTRACION	Clientes, contratos, documentos y operaciones administrativas.
ASESOR	Leads asignados, clientes propios, reservas, ventas y seguimiento comercial según permisos.
MARKETING	Gestión/consulta de leads, fuentes, campañas y seguimiento comercial autorizado.
FINANZAS	Pagos, cronogramas, ingresos, egresos, cuentas por cobrar y reportes financieros.

Rol	Responsabilidad
RRHH	Trabajadores, cargos, áreas, sueldos base y comisiones según alcance.

El modelo recomendado es muchos-a-muchos entre usuarios y roles, permitiendo que una persona tenga más de un rol cuando sus funciones lo requieran. Los permisos específicos podrán granularse por acción: ver, crear, editar, eliminar, aprobar, exportar, etc.

10. Alcance del MVP

El MVP debe priorizar las funciones que permitan operar comercialmente y centralizar información crítica sin intentar resolver desde el inicio todos los procesos corporativos.

10.1 Incluido en MVP

- Seguridad y usuarios.
- Proyectos, etapas, manzanas y lotes.
- Plano interactivo.
- CRM básico.
- Clientes, reservas, ventas y contratos.
- Pagos, financiamiento y estado de cuenta.
- Gestión documental esencial.
- Dashboard básico.

10.2 Evolutivo posterior

- RRHH avanzado y nómina completa.
- Finanzas avanzadas y contabilidad formal.
- BI avanzado y analítica predictiva.
- Automatizaciones de marketing.
- Integraciones externas adicionales.
- Aplicación móvil.
- Firma digital y flujos documentales complejos.

11. Organización del código

Se recomienda una organización por dominio funcional para evitar directorios globales con decenas de controllers, services y repositories mezclados.

Estructura sugerida:

com.monolithe.sigi

```

├── seguridad
|   ├── controller
|   ├── service
|   ├── repository
|   ├── model
|   └── dto

```

- └— documentos
- └— proyectos
- └— crm
- └— ventas
- └— pagos
- └— rrhh
- └— finanzas
- └— reportes

En cada módulo se mantiene MVC y arquitectura en capas. El sistema completo se implementa como monolito modular, evitando la complejidad operativa de microservicios durante la primera etapa.

12. Gestión Scrum

12.1 Enfoque

El proyecto se gestionará mediante Scrum con iteraciones cortas. Se recomienda Sprint de 2 semanas y un Sprint 0 de preparación. El backlog se ajustará de acuerdo con prioridades del negocio y aprendizaje obtenido durante el desarrollo.

12.2 Roles Scrum sugeridos

Rol Scrum	Responsabilidad
Product Owner	Representante de MONOLITHE con autoridad para priorizar funcionalidades y aceptar incrementos.
Scrum Master	Facilita Scrum, remueve impedimentos y protege el foco del equipo.
Developers	Equipo multidisciplinario responsable de análisis, desarrollo, pruebas, UX/UI y entrega del incremento.

Una misma persona puede asumir más de un rol organizacional en un equipo pequeño, pero debe mantenerse clara la responsabilidad de priorización y aceptación del producto.

12.3 Eventos Scrum

- Sprint Planning: definir objetivo del sprint y seleccionar historias.
- Daily Scrum: seguimiento breve diario del avance e impedimentos.
- Sprint Review: presentar incremento funcional a interesados.
- Sprint Retrospective: identificar mejoras de proceso y trabajo en equipo.
- Backlog Refinement: refinar, dividir y estimar historias futuras.

13. Product Backlog inicial

Épica	Dominio	Historias iniciales
EPIC-01	Seguridad	US-001 Login; US-002 usuarios; US-003 roles; US-004 permisos; US-005 auditoría.
EPIC-02	Proyectos	US-006 proyectos; US-007 etapas; US-008 manzanas; US-009 lotes; US-010 estados.
EPIC-03	Plano interactivo	US-011 visualizar plano; US-012 detalle de lote; US-013 cambio de estado visual.
EPIC-04	CRM	US-014 registrar lead; US-015 asignar asesor; US-016 seguimiento; US-017 embudo; US-018 conversión.
EPIC-05	Ventas	US-019 clientes; US-020 reservas; US-021 ventas; US-022 contratos.
EPIC-06	Pagos	US-023 financiamiento; US-024 cronograma; US-025 cuotas; US-026 abonos; US-027 estado de cuenta.
EPIC-07	Documentos	US-028 subir archivo; US-029 clasificar; US-030 relacionar; US-031 buscar/consultar.
EPIC-08	RRHH	US-032 trabajadores; US-033 ventas por asesor; US-034 reglas de comisión; US-035 comisiones.
EPIC-09	Finanzas	US-036 ingresos; US-037 egresos; US-038 categorías; US-039 flujo financiero.
EPIC-10	Dashboard	US-040 KPIs; US-041 gráficos; US-042 cuentas por cobrar; US-043 reportes.

13.1 Formato recomendado de Historia de Usuario

Como [rol], quiero [necesidad] para [beneficio].

Ejemplo: Como asesor, quiero consultar los lotes disponibles en el plano para ofrecer al cliente información actualizada sin consultar archivos externos.

Cada historia deberá incluir criterios de aceptación verificables antes de ingresar a un sprint.

14. Plan de sprints y tiempos

Sprint	Duración	Foco	Entregables principales
Sprint 0	1 semana	Preparación	Requerimientos, procesos, roles, backlog, arquitectura, BD, repositorio y entornos.
Sprint 1	2 semanas	Seguridad	Login, usuarios, roles, permisos y auditoría inicial.
Sprint 2	2 semanas	Proyectos y lotes	Proyectos, etapas, manzanas, lotes y estados.
Sprint 3	2 semanas	Plano interactivo	Visualización, detalle, estados y actualización.
Sprint 4	2 semanas	CRM	Leads, seguimiento, asesores y embudo comercial.
Sprint 5	2 semanas	Ventas y contratos	Clientes, reservas, ventas y contratos.
Sprint 6	2 semanas	Pagos	Financiamiento, cronogramas, cuotas, abonos y estado de cuenta.
Sprint 7	2 semanas	Gestión documental	Archivos, categorías, relaciones y buscador.
Sprint 8	2 semanas	Dashboard	KPIs, indicadores, gráficos y reportes básicos.

Estimación de referencia: 17 semanas (~4 meses) para un MVP complete.

14.1 Priorización sugerida

- Prioridad 1: seguridad, proyectos/lotes, ventas y pagos.
- Prioridad 2: CRM, documentos y plano interactivo.
- Prioridad 3: dashboard y reportes.
- Prioridad 4: RRHH, comisiones y finanzas avanzadas.

15. Criterios de aceptación y Definition of Done

15.1 Definition of Ready recomendada

- Historia redactada y entendible.
- Rol, necesidad y beneficio identificados.
- Criterios de aceptación definidos.
- Dependencias conocidas.

- Datos o diseños necesarios disponibles.
- Historia suficientemente pequeña para completarse en un sprint.

15.2 Definition of Done recomendada

- Código implementado y versionado.
- Compila y ejecuta sin errores críticos.
- Criterios de aceptación cumplidos.
- Validaciones backend implementadas.
- Permisos y seguridad aplicados cuando corresponda.
- Pruebas unitarias/integración mínimas definidas según criticidad.
- Probado en entorno de desarrollo o QA.
- Sin errores bloqueantes abiertos.
- Documentación técnica mínima actualizada.
- Aprobado en Sprint Review cuando la historia requiere validación del Product Owner.

16. Riesgos y controles

Riesgo	Descripción	Control sugerido
R01	Crecimiento excesivo del alcance	Definir MVP, priorizar backlog y controlar cambios.
R02	Información histórica desordenada	Planificar migración/depuración de datos antes de cargar masivamente.
R03	Doble venta de lotes	Restricciones transaccionales y validación de disponibilidad en backend/BD.
R04	Acceso indebido a información	Roles, permisos, auditoría, HTTPS y gestión segura de credenciales.
R05	Pérdida de documentos	Backups, almacenamiento confiable y política de recuperación.
R06	Dependencia de una sola persona	Documentación, repositorios, backlog y revisión de código.
R07	Módulos demasiado acoplados	Diseño por dominios y contratos claros entre módulos.
R08	Estimaciones irreales	Medir velocidad del equipo y recalibrar después de los primeros sprints.
R09	Cambios frecuentes de reglas comerciales	Parametrizar estados, comisiones y configuraciones cuando sea viable.

Riesgo	Descripción	Control sugerido
R10	Datos financieros inconsistentes	Auditoría, transacciones, conciliación y permisos restringidos.

17. Fuera de alcance inicial

- Contabilidad legal completa.
- Cálculo integral de planillas, tributos y obligaciones laborales.
- Aplicación móvil nativa.
- Integraciones bancarias automáticas.
- Firma digital certificada.
- IA predictiva para ventas o scoring de leads.
- Microservicios independientes.
- Data warehouse/BI empresarial avanzado.

Estos elementos pueden incorporarse en futuras versiones si aportan valor, pero no deben bloquear la entrega del sistema base.

19. Próximos pasos

1. Validar este documento con el equipo y responsables de negocio.
2. Confirmar qué funcionalidades son obligatorias para el MVP.
3. Asignar responsables de Product Owner, Scrum Master y Developers.
4. Convertir los RF prioritarios en historias de usuario con criterios de aceptación.
5. Estimar historias mediante Story Points o técnica acordada por el equipo.
6. Crear Product Backlog en una herramienta de seguimiento.
7. Revisar la base de datos existente frente a los módulos definidos.
8. Diseñar diagramas de procesos detallados de P01 a P07.
9. Definir prototipos de interfaz para los flujos críticos.
10. Ejecutar Sprint 0 y preparar Sprint 1.

20. Conclusión

El SIGI MONOLITHE queda definido como un sistema integral de gestión inmobiliaria compuesto por módulos independientes pero coordinados. La división por dominios, el uso de un monolito modular y la planificación incremental mediante Scrum permiten reducir la complejidad de desarrollo, controlar el alcance y entregar valor progresivamente.

Este documento debe funcionar como línea base. Los requerimientos y tiempos podrán evolucionar, pero cualquier cambio deberá reflejarse en el Product Backlog y priorizarse formalmente para evitar que el desarrollo se convierta en una acumulación de funcionalidades sin control.